

Đề tải FULL nội dung câu hỏi (KHÔNG CẮT) và xem LỜI GIẢI CHI TIẾT tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

Gọi ngay
Đã thích
Nhắn tin

CHUYÊN ĐỀ 9. CÁC PHÉP TOÁN VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

PHẦN A. LÝ THUYẾT

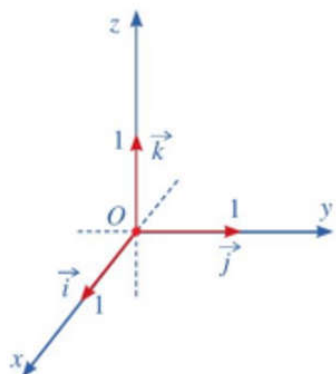
I. TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM

1. Hệ trục tọa độ trong không gian

Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là hệ trục tọa độ vuông góc $Oxyz$ trong không gian, hay đơn giản gọi là hệ tọa độ $Oxyz$.

Chú ý: Ta gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz .

Trong hệ tọa độ $Oxyz$ (Hình), ta gọi: điểm O là gốc tọa độ; Ox là trục hoành, Oy là trục tung, Oz là trục cao; các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ là các mặt phẳng tọa độ.



Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

Nhận xét: Các mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau.

Ví dụ 1: Một sân tennis với hệ tọa độ $Oxyz$ được chọn như ở Hình.



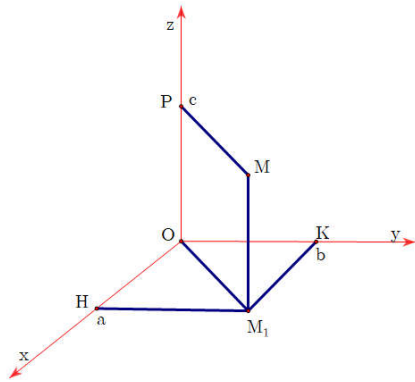
- Hỏi mặt sân nằm trong mặt phẳng tọa độ nào?
- Trục Oz có vuông góc với mặt sân hay không?

Giải

- Mặt sân nằm trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) .
- Trục Oz vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên trục Oz vuông góc với mặt sân.

2. Tọa độ của một điểm

Ta có định nghĩa sau (Hình):



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm M .

- Xác định hình chiếu M_1 của điểm M trên mặt phẳng Oxy . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm hoành độ a , tung độ b của điểm M_1 .

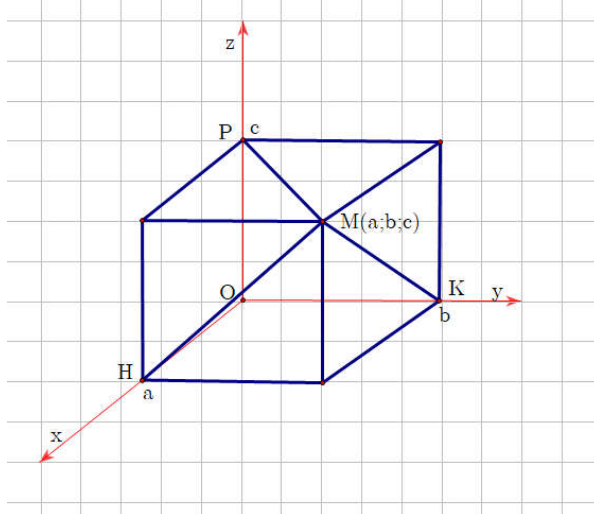
- Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz , điểm P ứng với số c trên trục Oz . Số c là cao độ của điểm M .

Bộ số $(a;b;c)$ là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, kí hiệu là $M(a;b;c)$.

Chú ý

- Tọa độ của một điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ luôn tồn tại và duy nhất.

- Người ta còn có thể xác định tọa độ điểm M theo cách sau (Hình):



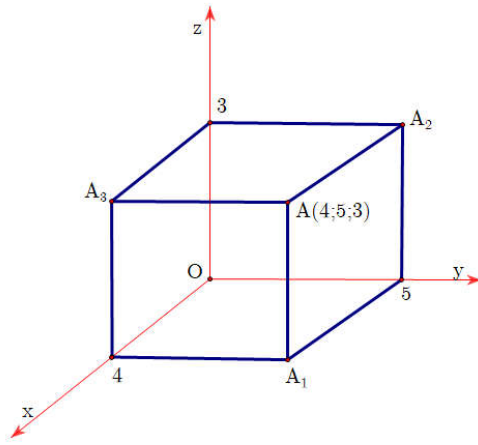
+ Xác định hình chiếu H của điểm M trên trục hoành Ox , điểm H ứng với số a trên trục Ox . Số a là hoành độ của điểm M .

+ Xác định hình chiếu K của điểm M trên trục tung Oy , điểm K ứng với số b trên trục Oy . Số b là tung độ của điểm M .

+ Xác định hình chiếu P của điểm M trên trục cao Oz , điểm P ứng với số c trên trục Oz . Số c là cao độ của điểm M .

Khi đó, bộ số $(a;b;c)$ là tọa độ của điểm M trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$.

Ví dụ 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4;5;3)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng tọa độ $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ (Hình). Tìm tọa độ của các điểm A_1, A_2, A_3 .

**Giải**

Gọi $A_1(x_1; y_1; z_1)$, $A_2(x_2; y_2; z_2)$, $A_3(x_3; y_3; z_3)$.

Với $A(4;5;3)$, đặt $x_A = 4, y_A = 5, z_A = 3$. Ta có:

$+x_1 = x_A = 4; y_1 = y_A = 5$ và $z_1 = 0$ (vì A_1 nằm trên mặt phẳng (Oxy)). Do đó $A_1(4;5;0)$.

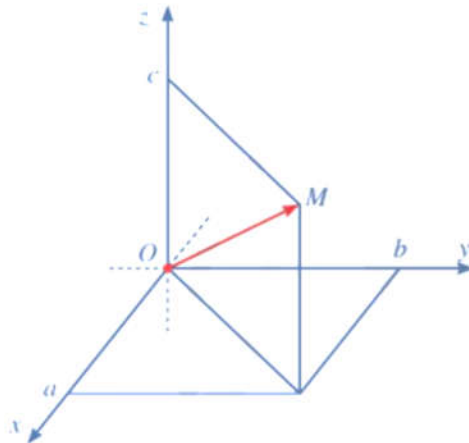
$+y_2 = y_A = 5; z_2 = z_A = 3$ và $x_2 = 0$ (vì A_2 nằm trên mặt phẳng (Oyz)). Do đó $A_2(0;5;3)$.

$+x_3 = x_A = 4; z_3 = z_A = 3$ và $y_3 = 0$ (vì A_3 nằm trên mặt phẳng (Ozx)). Do đó $A_3(4;0;3)$.

II. TỌA ĐỘ CỦA MỘT VECTOR

Toạ độ của điểm M được gọi là toạ độ của vector $\overrightarrow{OM}$.

Nếu $\overrightarrow{OM}$ có toạ độ $(a;b;c)$ thì ta viết $\overrightarrow{OM} = (a;b;c)$, trong đó a gọi là hoành độ của vector $\overrightarrow{OM}$, b gọi là tung độ của vector $\overrightarrow{OM}$ và c gọi là cao độ của vector $\overrightarrow{OM}$ (Hình).



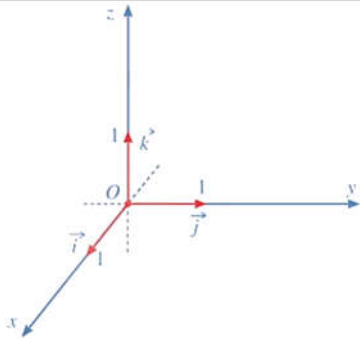
Chú ý: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, ta có:

- $\overrightarrow{OM} = (a;b;c) \Leftrightarrow M(a;b;c)$;

- Vector đơn vị $\vec{i}$ trên trục Ox có toạ độ là $\vec{i} = (1;0;0)$;

Vector đơn vị $\vec{j}$ trên trục Oy có toạ độ là $\vec{j} = (0;1;0)$;

Vector đơn vị $\vec{k}$ trên trục Oz có toạ độ là $\vec{k} = (0;0;1)$ (Hình).



Ví dụ 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-4;3;-1)$ và $N(2;-1;-3)$. Tìm tọa độ của các vector $\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}$.

Giải

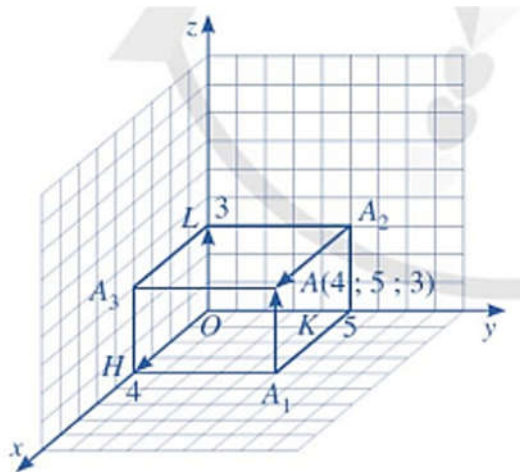
Ta có: $M(-4;3;-1)$ và $N(2;-1;-3)$.

Do đó, $\overrightarrow{OM} = (-4;3;-1), \overrightarrow{ON} = (2;-1;-3)$.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tọa độ của một vector $\vec{u}$ là tọa độ của điểm A , trong đó A là điểm sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$.

Nếu $\vec{u}$ có tọa độ $(a;b;c)$ thì ta viết $\vec{u} = (a;b;c)$, trong đó a gọi là hoành độ, b gọi là tung độ và c gọi là cao độ của vector $\vec{u}$.

Ví dụ 4: Tìm tọa độ của các vector $\overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{A_2A}$ ở Hình.



Giải

Trong Hình, ta có: $\overrightarrow{A_1A} = \overrightarrow{OL}, \overrightarrow{A_2A} = \overrightarrow{OH}$ mà $L(0;0;3)$ và $H(4;0;0)$.

Do đó, $\overrightarrow{A_1A} = (0;0;3)$ và $\overrightarrow{A_2A} = (4;0;0)$.

Ta có định lý sau:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, nếu $\vec{u} = (a;b;c)$ thì $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$.

Ngược lại, nếu $\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ thì $\vec{u} = (a;b;c)$.

Chú ý: Với $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$, ta có: $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \\ z_1 = z_2 \end{cases}$.

Như vậy, mỗi vector hoàn toàn được xác định khi biết tọa độ của nó.

Ví dụ 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-3)$ và vector $\vec{u} = (3;-4;2)$. Hãy biểu diễn theo các vector $\vec{i}, \vec{j}$ và $\vec{k}$ mỗi vector sau:

a) $\overrightarrow{OA}$;

b) $\vec{u}$.

Giải

a) Vì điểm A có tọa độ là $(1;2;-3)$ nên $\overrightarrow{OA} = (1;2;-3)$.

Do đó, $\overrightarrow{OA} = 1\vec{i} + 2\vec{j} + (-3)\vec{k} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$.

b) Vì $\vec{u} = (3; -4; 2)$ nên $\vec{u} = 3\vec{i} + (-4)\vec{j} + 2\vec{k} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}$.

Ta có định lý sau:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$. Khi đó, ta có: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

Ví dụ 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình bình hành có ba đỉnh $A(1; 1; -2)$, $B(4; 3; 1)$ và $C(-1; -2; 2)$.

a) Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$.

b) Tìm tọa độ của điểm D .

Giải

a) Ta có:

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 1; 3 - 1; 1 - (-2)) = (3; 2; 3).$$

b) Gọi tọa độ của điểm D là $(x_D; y_D; z_D)$, ta có:

$$\overrightarrow{DC} = (-1 - x_D; -2 - y_D; 2 - z_D).$$

Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi

$$\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 - x_D = 3 \\ -2 - y_D = 2 \\ 2 - z_D = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = -4 \\ y_D = -4 \\ z_D = -1. \end{cases}$$

Vậy $D(-4; -4; -1)$.

III. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTO, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTO

Nếu $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ thì

$$\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2);$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2);$$

$$m\vec{u} = (mx_1; my_1; mz_1), m \in \mathbb{R}.$$

Nhận xét: Hai vector $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ ($\vec{v} \neq \vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có một

$$\text{số thực } m \text{ sao cho } \begin{cases} x_1 = mx_2 \\ y_1 = my_2 \\ z_1 = mz_2 \end{cases}.$$

Ví dụ 7: Cho $\vec{a} = (-2; 3; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; -1)$, $\vec{c} = (1; 2; 3)$. Tính tọa độ của mỗi vector sau:

a) $3\vec{a}$;

b) $2\vec{a} - \vec{b}$;

c) $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c}$.

Giải

Ta có:

a) $3\vec{a} = (3 \cdot (-2); 3 \cdot 3; 3 \cdot 2)$. Vậy $3\vec{a} = (-6; 9; 6)$.

b) Ta có $2\vec{a} = (-4; 6; 4)$ và $\vec{b} = (2; 1; -1)$. Do đó, $2\vec{a} - \vec{b} = (-4 - 2; 6 - 1; 4 - (-1))$.

Vậy $2\vec{a} - \vec{b} = (-6; 5; 5)$.

c) Do $\vec{a} = (-2; 3; 2)$ và $2\vec{b} = (4; 2; -2)$ nên $\vec{a} + 2\vec{b} = (2; 5; 0)$. Ngoài ra, vì $-\frac{3}{2}\vec{c} = \left(-\frac{3}{2}; -3; -\frac{9}{2}\right)$

nên $\vec{a} + 2\vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c} = \left(\frac{1}{2}; 2; -\frac{9}{2}\right)$.

IV. TOẠ ĐỘ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG. TOẠ ĐỘ TRỌNG TÂM TAM GIÁC

- Cho hai điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$. Nếu $M(x_M; y_M; z_M)$ là trung điểm đoạn thẳng AB thì

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}; y_M = \frac{y_A + y_B}{2}; z_M = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

- Cho tam giác ABC có $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B), C(x_C; y_C; z_C)$. Nếu $G(x_G; y_G; z_G)$ là trọng tâm tam giác ABC thì

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}; y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}.$$

Ví dụ 8: Cho tam giác ABC có $A(-2; 1; 0), B(0; 2; 5), C(5; 0; 2)$. Tìm toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB và trọng tâm G của tam giác ABC .

Giải

Do $M(x_M; y_M; z_M)$ là trung điểm đoạn thẳng AB nên

$$x_M = \frac{-2+0}{2} = -1; y_M = \frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}; z_M = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2}.$$

Vậy $M\left(-1; \frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$.

Do $G(x_G; y_G; z_G)$ là trọng tâm tam giác ABC nên

$$x_G = \frac{-2+0+5}{3} = 1;$$

$$y_G = \frac{1+2+0}{3} = 1;$$

$$z_G = \frac{0+5+2}{3} = \frac{7}{3}.$$

Vậy $G\left(1; 1; \frac{7}{3}\right)$.

V. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

Nếu $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ thì $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

Nhận xét

a) Nếu $\vec{a} = (x; y; z)$ thì $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

b) Nếu $A(x_1; y_1; z_1)$ và $B(x_2; y_2; z_2)$ thì $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.

c) Với hai vectơ $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ khác vectơ $\vec{0}$, ta có:

- $\vec{u}$ và $\vec{v}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$.

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

Ví dụ 9: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $A(1; 0; 0), B(0; 0; 1)$ và $C(2; 1; 1)$.

a) Chứng minh rằng A, B, C không thẳng hàng.

b) Tính chu vi của tam giác ABC .

c) Tính $\cos \widehat{ABC}$.

Giải

a) Ta có: $\overrightarrow{BA} = (1; 0; -1), \overrightarrow{BC} = (2; 1; 0)$. Suy ra $\overrightarrow{BA} = (1; 0; -1) \neq k\overrightarrow{BC} = (2k; k; 0)$ với mọi $k \in \mathbb{R}$.
Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta thấy:

$$BA = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{2},$$

$$BC = \sqrt{2^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{5},$$

$$AC = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}.$$

Vậy chu vi của tam giác ABC bằng $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$.

c) Ta có:

$$\cos \widehat{ABC} = \cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$$

VI. CÁCH TÌM TOẠ ĐỘ CỦA MỘT VECTƠ VUÔNG GÓC VỚI HAI VECTƠ CHO TRƯỚC

Ta có định lý sau:

Cho hai vectơ $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$ không cùng phương.

Khi đó, vectơ $\vec{w} = (y_1 z_2 - y_2 z_1; z_1 x_2 - z_2 x_1; x_1 y_2 - x_2 y_1)$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Nhận xét

- Vectơ $\vec{w}$ trong định lý trên còn được gọi là **tích có hướng** của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$, kí hiệu là $\vec{w} = [\vec{u}, \vec{v}]$.

- Để thuận tiện trong cách viết, ta quy ước: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, với a, b, c, d là các số thực.

Khi đó, với hai vectơ $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$, ta có:

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \left(\begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \right) = (y_1 z_2 - y_2 z_1; z_1 x_2 - z_2 x_1; x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

- Hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ không cùng phương khi và chỉ khi vectơ $\vec{w} = [\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0}$.

Ví dụ 10: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -2; 3)$ và $\vec{v} = (2; 0; -3)$. Hãy chỉ ra toạ độ của một vectơ $\vec{w}$ khác $\vec{0}$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Giải

Ta có:

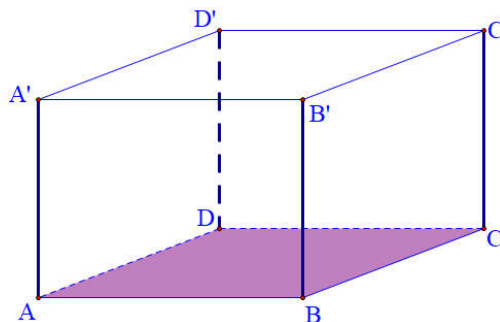
$$[\vec{u}, \vec{v}] = \left(\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \right) = (6; 9; 4).$$

Chọn $\vec{w} = (6; 9; 4)$. Theo định lý trên, vectơ $\vec{w}$ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Tìm toạ độ của điểm, toạ độ của vectơ

Câu 1. (KNTT12) Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Có thể lập một hệ toạ độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh D , mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng $(ABCD)$ và trục Oz trùng với đường thẳng DD' hay không? Nếu có, hãy mô tả một hệ toạ độ như vậy.



Câu 2. (CD12) Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho $A(3; -2; -1)$. Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các mặt phẳng toạ độ $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$. Tìm toạ độ của các điểm A_1, A_2, A_3 .

Câu 3. (CD12) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-2;3;4)$. Gọi H, K, P lần lượt là hình chiếu của điểm A trên các trục Ox, Oy, Oz . Tìm tọa độ của các điểm H, K, P .

Câu 25. (CD12) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (-1;2;3), \vec{b} = (3;1;-2), \vec{c} = (4;2;-3)$.

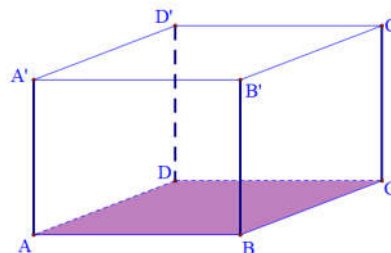
a) Tìm tọa độ vector $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{c}$.

b) Tìm tọa độ vector $\vec{v}$ sao cho $\vec{v} + 2\vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$.

Dạng 2. Tích vô hướng và các ứng dụng của tích vô hướng

Câu 26. (CD12) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;-2;1), \vec{b} = (2;1;3)$. Hãy chỉ ra tọa độ của một vector $\vec{c}$ khác vector $\vec{0}$ vuông góc với cả hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 27. (CD12) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ biết $A(1;0;1), B(2;1;2), D(1;-1;1), C'(4;5;-5)$. Hãy chỉ ra tọa độ của một vector vuông góc với cả hai vector trong mỗi trường hợp sau:



a) $\vec{AC}$ và $\vec{B'D'}$;

b) $\vec{AC}$ và $\vec{BD}$.

Câu 28. (CD12) Cho hai vector $\vec{u} = (3;-2;-5)$ và $\vec{v} = (1;1;5)$.

Hãy chỉ ra tọa độ của một vector $\vec{w}$ vuông góc với cả hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Câu 29. (CD12) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $M(2;2;-2), N(-3;5;1), P(1;-1;-2)$.

a) Chứng minh rằng ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

b) Tính chu vi tam giác MNP .

c) Tính $\cos \widehat{NMP}$.

Câu 40. (KNTT12) Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (m;3;6)$ và $\vec{b} = (1;2;3)$.

Xác định giá trị của m trong mỗi trường hợp sau:

a) $\vec{a} - 2\vec{b} = (3;-1;0)$;

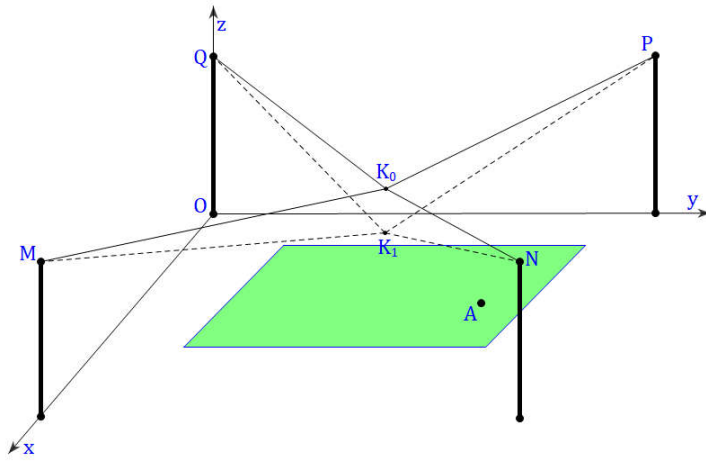
b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$;

c) $|\vec{a}| = 9$.

Câu 41. (KNTT12) Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(3;5;2), B(0;6;2)$ và $C(2;3;6)$. Hãy giải tam giác ABC .

Dạng 3. Ứng dụng

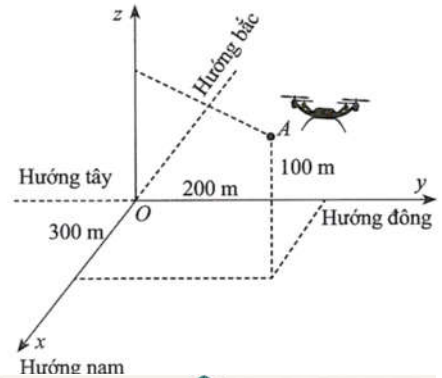
Câu 42. Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1 m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90;0;30), N(90;120;30), P(0;120;30), Q(0;0;30)$ (Hình).



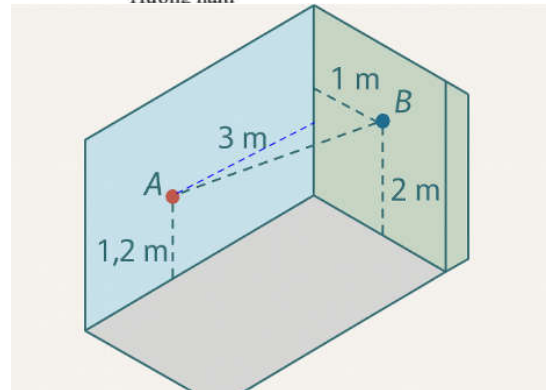
Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19. Tìm tọa độ của các điểm K_0, K_1 và vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$.

Câu 43. (CD12) Trong quá trình cất cánh của một máy bay không người lái: Ban đầu máy bay ở vị trí A , máy bay cách vị trí điều khiển 300 m về phía nam và 200 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 100 m (Hình 10). Một phút sau, máy bay ở vị trí B cách vị trí điều khiển 1200 m về phía nam và 2100 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 250 m.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O trùng với vị trí điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 m. Hãy xác định tọa độ vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{AB}$ của máy bay không người lái đó.



Câu 51. (KNTT12) Hình bên mô tả hai bức tường gạch được xây vuông góc với nhau và cùng vuông góc với mặt đất. Một người thợ xây căng dây giữa hai bức tường. Đầu A của sợi dây nằm trên bức tường thứ nhất, cách bức tường thứ hai là 3 m và cách mặt đất là 1,2 m. Đầu B của sợi dây nằm trên bức tường thứ hai, cách bức tường thứ nhất là 1 m và cách mặt đất là 2 m.



a) Hãy lập một hệ trục tọa độ phù hợp và tìm tọa độ của hai đầu A, B trong hệ tọa độ đó.

b) Tính độ dài của sợi dây được căng.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (Sở Thanh Hóa 2025) Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; 1; -2)$ và $B(2; -1; 0)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $\overrightarrow{AB} = (1; -2; 2)$. B. $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 2)$. C. $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; -2)$. D. $\overrightarrow{AB} = (3; 0; -2)$.

Câu 2. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(1; -\sqrt{2}; \sqrt{3})$. Tìm điểm $M' \in Ox$ sao cho độ dài đoạn thẳng MM' ngắn nhất.

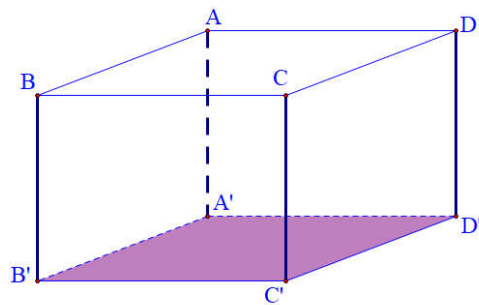
A. $M'(-1; 0; 0)$. B. $M'(1; 0; 0)$. C. $M'(1; 0; \sqrt{3})$. D. $M'(1; -\sqrt{2}; 0)$.

- Câu 3. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;-2)$ và $B(2;2;1)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ
- A. $(1;1;3)$. B. $(3;1;1)$. C. $(-1;-1;-3)$. D. $(3;3;-1)$.
- Câu 4. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a}(1;3;-1)$ và $\vec{b}(2;3;6)$. Khi đó tọa độ của vectơ $\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng:
- A. $(5;-9;-11)$. B. $(5;-9;11)$. C. $(5;9;11)$. D. $(-5;9;11)$.
- Câu 5. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-2;5;7)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{MO}$ là
- A. $(-2;-5;7)$. B. $(-2;5;7)$. C. $(2;-5;-7)$. D. $(2;5;7)$.
- Câu 6. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $(Oxyz)$, cho điểm $A(1;2;-1)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là
- A. $(0;2;-1)$. B. $(1;0;0)$. C. $(1;2;0)$. D. $(1;0;-1)$.
- Câu 7. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$ và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (4;0;-6)$. Tọa độ trung điểm M của BC là
- A. $(5;1;-5)$. B. $(3;-1;-7)$. C. $(1;-1;-4)$. D. $(3;1;-2)$.
- Câu 8. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$; $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ và $k \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?
- A. $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$. B. $|\vec{a}| = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$.
C. $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 - a_2b_2 - a_3b_3$.
- Câu 9. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là:
- A. $(2;3;4)$. B. $(4;-3;2)$. C. $(2;-3;4)$. D. $(-3;2;4)$.
- Câu 10. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho các điểm $A(3;0;0)$, $B(0;-4;0)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng
- A. 7. B. 4. C. 3. D. 5.
- Câu 11. (Sở Ninh Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5;2;3)$ và B là điểm đối xứng với A qua trục Oy . Độ dài đoạn thẳng AB bằng
- A. $\sqrt{34}$. B. $2\sqrt{38}$. C. $2\sqrt{34}$. D. $\sqrt{38}$.
- Câu 12. (THPT Thuận Thành 1&2 - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian cho hai điểm $A(-1;2;3)$, $B(0;1;1)$ độ dài đoạn AB bằng
- A. $\sqrt{12}$. B. $\sqrt{6}$. C. $\sqrt{10}$. D. $\sqrt{8}$.
- Câu 13. (THPT Thuận Thành 1&2 - Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;0;1)$. Tìm tọa độ điểm C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = (0;6;1)$
- A. $C(-1;6;-1)$. B. $C(1;6;2)$. C. $C(1;6;0)$. D. $C(-1;-6;-2)$.
- Câu 14. (THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;-3;3)$, $\vec{b} = (0;2;-1)$, $\vec{c} = (3;-1;5)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$ là:
- A. $(-2;-2;7)$. B. $(10;-2;13)$. C. $(-2;2;-7)$. D. $(-2;2;7)$.
- Câu 15. (THPT Hùng Vương - Bình Thuận 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm D là
- A. $(0;-6;6)$. B. $(-6;7;-2)$. C. $(2;0;0)$. D. $(-4;2;5)$.

- Câu 99. (Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(2; -1; -1), B(-3; 2; -2)$. Tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ là
- A. $(5; -3; -1)$. B. $(5; -3; 1)$. C. $(-5; 1; -1)$. D. $(-5; 3; -1)$.
- Câu 100. (Cụm Chuyên Môn Đăk Lak 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $M(2; 1; -3)$. Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -3)$ trên trục Ox có tọa độ là:
- A. $(0; 1; 0)$. B. $(0; 1; -3)$. C. $(2; 0; 0)$. D. $(0; 0; -3)$.
- Câu 101. (Cụm Chuyên Môn Đăk Lak 2025)** Trong không gian Oxyz, cho hai vector $\vec{a} = (2; 3; 3), \vec{b} = (3; 2; -1)$. Khi đó tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:
- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 9$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 7$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$.
- Câu 102. (Cụm Chuyên Môn Đăk Lak 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\vec{a} = (2; 3; 3), \vec{b} = (0; -2; -1), \vec{c} = (1; -2; 1)$. Khi đó tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ là:
- A. $\vec{u} = (1; 2; 3)$. B. $\vec{u} = (3; 6; 4)$. C. $\vec{u} = (3; -1; 5)$. D. $\vec{u} = (1; 3; 3)$.
- Câu 103. (Cụm Chuyên Môn Đăk Lak 2025)** Trong không gian Oxyz, cho $\vec{a} = (2; -2; 6)$. Khi đó độ dài của vector $\vec{a}$ là:
- A. $|\vec{a}| = 6$. B. $|\vec{a}| = 2\sqrt{11}$. C. $|\vec{a}| = 44$. D. $|\vec{a}| = \sqrt{11}$.
- Câu 104. (Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(1; 2; 3), B(-2; 4; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tung độ là
- A. 1. B. 3. C. 2. D. -1.
- Câu 105. (Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian Oxyz, cho hai vector $\vec{u} = (2; 0; -2), \vec{v} = (-1; -1; 6)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng
- A. -14. B. 1. C. 0. D. 4.
- Câu 106. (THPT Phúc Thọ - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vector nào sau đây là vector pháp tuyến của mặt phẳng Oxy?
- A. $\vec{k} = (0; 0; 1)$. B. $\vec{m} = (1; 1; 1)$. C. $\vec{i} = (1; 0; 0)$. D. $\vec{j} = (0; 1; 0)$.
- Câu 107. (THPT Phúc Thọ - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ vector $\vec{n}$ vuông góc với cả hai vector $\vec{a} = (1; 1; -2), \vec{b} = (1; 0; 3)$ là
- A. $(2; -3; -1)$. B. $(2; 3; -1)$. C. $(3; -5; -1)$. D. $(3; 5; -2)$.
- Câu 108. (THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội 2025)** Trong không gian Oxyz, tọa độ vectơ $\vec{u} = 2\vec{k} - 3\vec{j} + 4\vec{i}$ là:
- A. $(2; -4; 3)$. B. $(4; -3; 2)$. C. $(2; 3; 4)$. D. $(4; 3; 2)$.
- Câu 109. (THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Trong không gian (Oxyz) cho vector $\vec{a} = (2; 1; -1)$ và $\vec{b} = (3; -2; 1)$. Vector $\vec{a} + \vec{b}$ có tọa độ là:
- A. $(5; -1; 0)$ B. $(5; -1; 2)$. C. $(5; 1; 2)$. D. $(5; 1; 0)$.
- Câu 110. (Sở Gia Lai 2025)** Trong không gian Oxyz, cho vector $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$. Tọa độ của $\vec{a}$ là
- A. $(2; 1; -3)$. B. $(1; 2; -3)$. C. $(1; -3; 2)$. D. $(2; -3; 1)$.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. (THPT Triệu Sơn 1-Thanh Hóa 2025) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi O là tâm hình vuông $BCC'B'$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?



- a) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{B'C'} = a^2 \sqrt{2}$.
 b) $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BB'}$
 c) $\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AA'}$

d) Góc giữa hai véc tơ $\overrightarrow{DA'}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60° .

Câu 2. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(4;0;2)$, $B(1;-4;-2)$ và $C(2;1;1)$.

a) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{7}{3}; -1; \frac{1}{3}\right)$.

b) Điểm D thỏa mãn $ABDC$ là hình bình hành, khi đó tọa độ điểm D là $D(5;5;5)$.

c) Tam giác ABC là tam giác tù.

d) Gọi điểm $E(a;b;c)$ là giao điểm của đường thẳng BC với mặt phẳng tọa độ (Oxz) , khi đó $\frac{2a}{c} + b = \frac{9}{2}$.

Câu 3. (THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC với $A(1;-3;3)$, $B(2;-4;5)$, $C(3;-2;1)$

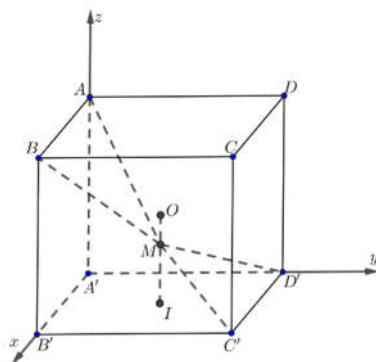
a) $\overrightarrow{AB} = (-1;1;-2)$.

b) Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác ΔABC thì $a+b+c=2$.

c) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, khi đó $2x+y+z=4$.

d) Gọi $M(x;y;z)$ là điểm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) sao cho biểu thức $P = -2MA^2 - MB^2 - 3MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $x+y-z < -5$.

Câu 4. (THPT Triệu Sơn 4 - Thanh Hóa 2025) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 1, có tâm O . Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $MO = \frac{1}{2}MI$. Gắn hệ trục $A'xyz$ như hình vẽ.



a) Tọa độ các điểm $A'(0;0;0)$, $B'(1;0;0)$, $D'(0;1;0)$ và $A(0;0;1)$

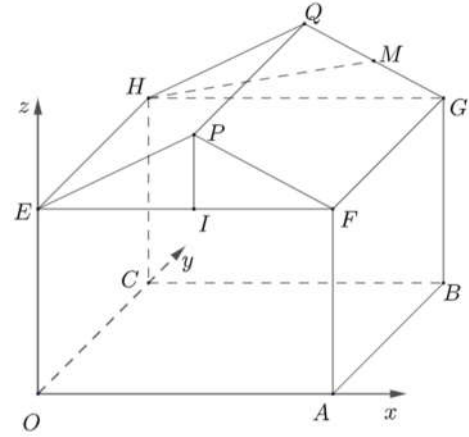
b) Tọa độ điểm $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)$.

c) Trong không gian có đúng 2 điểm N sao cho N không trùng với các điểm A, B', D' và $\widehat{ANB'} = \widehat{B'ND'} = \widehat{D'NA} = 90^\circ$

d) Trong không gian giả sử điểm P, Q sao cho $\overrightarrow{A'P} = \overrightarrow{A'B'} + 2\overrightarrow{A'D'} - 2\overrightarrow{A'A}$; $\overrightarrow{A'Q} = \frac{8}{3}\overrightarrow{A'B'} + \frac{4}{3}\overrightarrow{A'D'} + \frac{8}{3}\overrightarrow{A'A}$

và $J(a;b;c)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác $A'PQ$, khi đó $a-b+c=0$.

Câu 40. (Sở Bình Phước 2025) Một kho chứa hàng có hình dạng là khối đa diện $OAFPECBGQH$, trong đó $OABCEFGH$ là một khối hộp chữ nhật, EFP là tam giác cân tại P , tam giác HGQ cân tại Q và bằng tam giác EFP . Biết $OA=4m$; $AB=6m$; $HC=5m$; độ dốc của mái nhà, tức là số đo góc nhị diện $[Q, FG, H]$ bằng 45° . Người ta mô hình hóa nhà kho bằng cách chọn hệ trục tọa độ tương ứng như hình vẽ bên (đơn vị trên mỗi trục là $1m$).



a) Tọa độ của $\overrightarrow{PQ}$ là $(0;6;0)$.

b) Tọa độ của điểm G là $(6;4;5)$.

c) Chiều cao kho hàng tức là khoảng cách từ nóc nhà (điểm cao nhất của nóc nhà) và sàn nhà bằng $7m$.

d) Người ta muốn lắp camera quan sát trong nhà kho tại vị trí trung điểm M của GQ và đầu thu dữ liệu đặt tại vị trí O . Người ta thiết kế đường dây cáp nối từ O đến E rồi từ E đến H và từ H đến M . Độ dài đoạn cáp nối tối thiểu bằng $11 + \sqrt{10} m$.

Câu 41. (Sở Hà Tĩnh 2025) Một nhà kho gồm nền nhà $OABC$, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật gắn trong hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ bên (đơn vị trên mỗi trục là mét).

a) Điểm $K(2;10;4)$ là trung điểm của đoạn EF

b) Tọa độ của điểm $A(5;0;0)$.

c) Trên đường thẳng vuông góc với nền nhà tại K , người ta treo một bóng đèn tại vị trí H cách điểm K một khoảng bằng $0,5m$. Khi đó, khoảng cách từ bóng đèn H đến nền nhà là $4m$.

d) Điểm $I(0;2;1)$ là vị trí bật công tắc của bóng đèn. Độ dài ngắn nhất của dây đường điện bắt từ I tới H là $a(m)$. Khi đó a lớn hơn $9,5$ (biết đường dây điện thuộc mặt phẳng $(OMQC)$ và $(MEFQ)$).

Câu 42. (Sở Lâm Đồng 2025) Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay có độ cao $100m$. Trên đỉnh tháp đặt một Rađa có phạm vi theo dõi $500km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình minh họa) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét).

Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất $12km$, cách $350km$ về phía đông và $200km$ về phía nam so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu.

a) Rađa ở vị trí có tọa độ $(0;0;0)$.

b) Vị trí điểm A có tọa độ $(350;200;12)$.

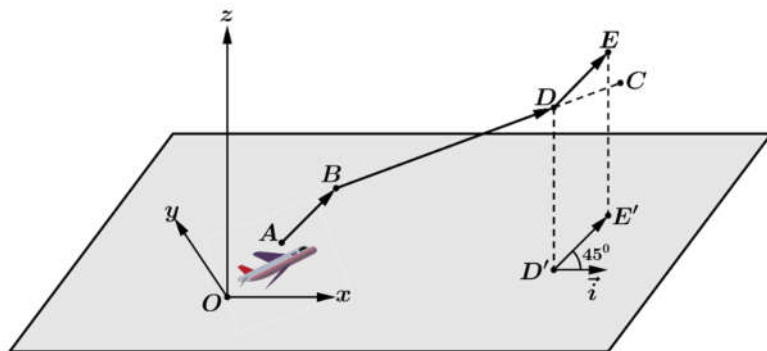
c) Khoảng cách từ máy bay đến rađa khoảng $403,29km$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu máy bay giữ nguyên độ cao, tiếp tục bay về phía nam $100km$ nữa thì rađa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được vị trí của máy bay.



Hình minh họa

Câu 43. (THPT Lê Quý Đôn - HCM 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (Đơn vị đo trên mỗi trục tọa độ dài 1 km, mặt đất là mặt phẳng Oxy). Lúc đó, một chiếc máy bay bắt đầu di chuyển từ điểm $A(700;850;100)$ với vận tốc không đổi 150(km/h) theo hướng về điểm $B(800;900;200)$. Khi tới B , máy bay thay đổi hướng bay theo hướng về điểm $C(1100;1400;300)$ với vận tốc giữ nguyên là 150(km/h). Máy bay di chuyển theo hướng mới trong $30\sqrt{35}$ phút (tức là mới tới điểm $D \in BC$) thì bất ngờ gặp gió lớn khiến hướng bay của nó lệch đi 45° theo phương nằm ngang (tức là nếu $\vec{u}$ là vector hình chiếu xuống mặt đất của đoạn đường từ điểm D trở đi thì góc lượng giác $(\vec{i}; \vec{u}) = 45^\circ$) và vận tốc giảm còn 120(km/h). Máy bay tiếp tục bay theo hướng lệch trong 30 phút.



- Tổng thời gian bay thực tế của máy bay trong cả hành trình này là 142 phút (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- Khi bắt đầu gặp gió lớn, máy bay cách mặt đất 275km.
- Gọi $E(a;b;c)$ là vị trí cuối cùng của máy bay trong hành trình này. Khi đó $a + b + c = 2670$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Tổng quãng đường cả hành trình dài hơn 650 km.

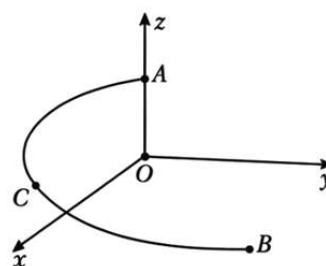
E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. (Cụm trường THPT Hải Dương 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;3;-1)$, $B(-8;7;-3)$ và điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oxy) . Biết rằng A, B, M thẳng hàng, hãy tính $2a - b + 3c$.

Câu 2. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, hình bình hành $ABCD$ có $A(-1;3;5)$, $B(2;-3;7)$, $D(-4;1;-2)$. Hiệu giữa hoành độ với cao độ của điểm C bằng bao nhiêu?

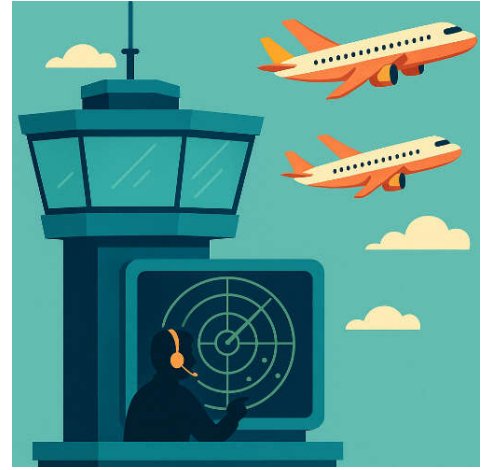
Câu 3. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1;2;1)$, $B(2;-1;3)$, $C(3;5;-1)$. Điểm $M(a;b;c)$ trên mặt phẳng (Oyz) sao cho $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{CM}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có $2b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 40. (Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2025) Trượt nước là một trò chơi vận động được nhiều người yêu thích trong các công viên nước. Một cái máng trượt nước có thiết kế dạng cung tròn với hai đầu mút là A và B. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại hình chiếu của A trên mặt đất, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét (tham khảo hình vẽ dưới đây). Biết các điểm A, B và một điểm C nằm trên máng trượt lần lượt có tọa độ là $(0;0;5)$, $(6;7;1)$ và $(5;0;2)$. Độ dài máng trượt nước đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét)?



Câu 41. (Sở Hà Nội 2025) Trạm kiểm soát không lưu đang theo dõi hai máy bay. Giả sử trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đơn vị đo lấy theo kilomet, tại cùng một thời điểm theo dõi ban đầu: máy bay thứ nhất ở tọa độ $A(0;35;10)$, bay theo hướng vector $\vec{v}_1 = (3;4;0)$ với tốc độ không đổi $900(km/h)$ và máy bay thứ hai ở tọa độ

$B(31;10;11)$, bay theo hướng vector $\vec{v}_2 = (5;12;0)$ với tốc độ không đổi $910(km/h)$. Biết rằng khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai máy bay là 5 hải lý (khoảng 9,3 km). Nếu hai máy bay tiếp tục duy trì hướng và tốc độ bay như trên thì sau ít nhất bao nhiêu phút (kể từ thời điểm theo dõi ban đầu), hai máy bay vi phạm khoảng cách an toàn (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?



Câu 42. (Sở Tuyên Quang 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông $ABCD$ tâm O' được treo nghiêng bởi 4 sợi dây IA, IB, IC, ID gắn cố định tại điểm $I(0;0;9)$

như hình vẽ. Biết điểm $O'(0;0;5)$, $A(-\sqrt{2};\sqrt{2};5)$, điểm

$D(a;b;c)$ với $a > 0, c > 5$ và góc $\widehat{O'ID}$ đạt giá trị lớn

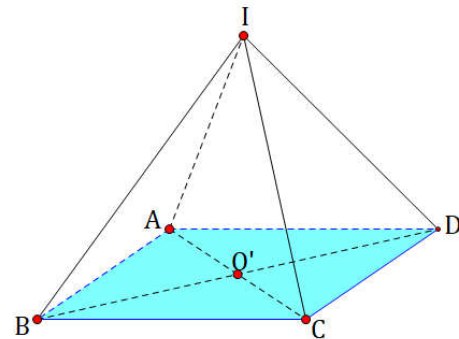
nhất. Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng của dây

IB, IC, ID, IA , biết $|\vec{F}_1| = 50N$ và $|\vec{F}_2| = 40N$. Tính khối

lượng $m(kg)$ của tấm bảng (làm tròn kết quả đến hàng

đơn vị) (cho gia tốc trọng trường $g = 9,8m/s^2$) và

trọng lượng của tấm bảng được tính bằng công thức $P = mg$).

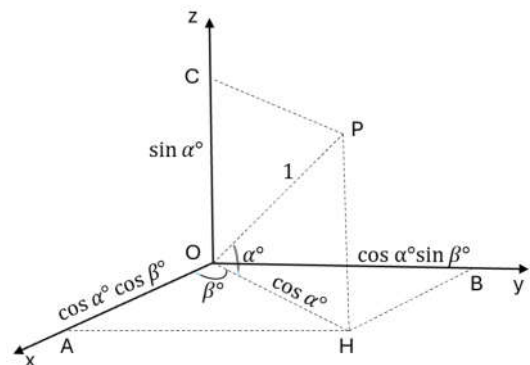


Câu 43. (Sở Yên Bái 2025) Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$. Một đội gồm ba drone giao hàng $A; B; C$ đang có tọa độ là $A(1;1;1); B(5;7;9);$

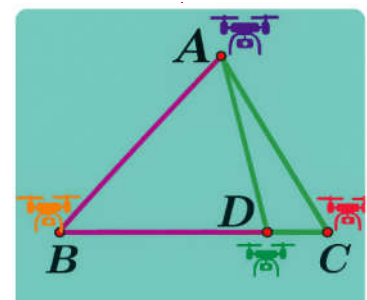
$C(9;11;4)$. Gọi $d_1; d_2; d_3$ lần lượt là khoảng cách giữa mỗi cặp drone giao hàng trên. Tính $d_1 + d_2 + d_3$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 44. (THPT Hương Hóa - Quảng Trị 2025) Xét Trái Đất trong không gian $Oxyz$, với O là tâm Trái Đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế. Biết rằng nếu điểm M có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N; \beta^\circ E$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì điểm M có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$.

Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bề mặt Trái Đất là cầu Hiền Lương (cũ) (Quảng Trị) có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $17,0045^\circ N; 107,0517^\circ E$ và Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $10,777^\circ N; 106,695^\circ E$ (đơn vị: km, làm tròn kết quả đến hàng chục)



Câu 45. (Sở Bình Thuận 2025) Thiên thạch với kích thước chỉ 30 cm đến 40 cm đến từ vùng không gian giữa các hành tinh, khi xuyên vào khí quyển Trái Đất ở độ cao 150 km so với mực nước biển, tạo ra



vùng không khí bốc cháy quanh nó rộng vài trăm mét gây nên hiện tượng sao băng. Xem Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) được phát hiện ở vị trí điểm $M(4,29;7;0)$ và đang chuyển động thẳng với tốc độ không đổi 960 km/phút đến tâm Trái Đất. Xác định thời điểm (đơn vị phút) thiên thạch bị bốc cháy kể từ lúc phát hiện (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

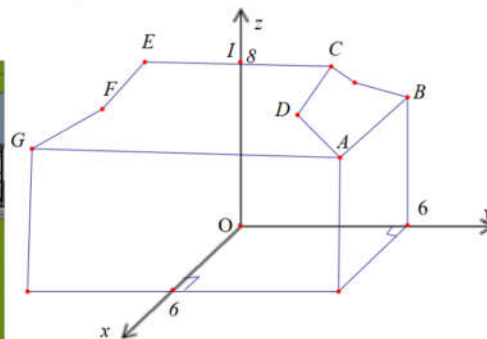
Câu 46. (Sở Long An 2025) Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mét). Một đội gồm 4 drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác ABC ; B, C và D nằm trên cạnh BC sao cho $DB = 4DC$ (Hình vẽ bên dưới).

Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A(80;20;80), B(70;20;20), C(420;120;120)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 47. (Sở Vũng Tàu 2025) Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc 55km và về phía Tây 20km, đồng thời cách mặt đất 1,5km. Khi đó, khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát bằng bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn một chữ số thập phân)



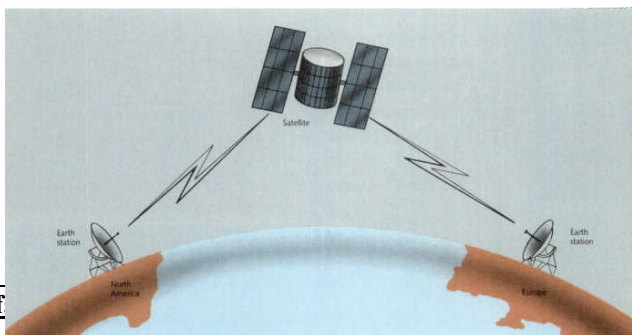
Câu 48. (THPT Mai Trúc Loan - Hà Tĩnh 2025) Con bão Yagi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nước ta, trong đó nặng nề nhất là tại thôn Làng Nữ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, lũ quét và sạt lở đất đã vùi lấp 40 ngôi nhà. Cả nước đã chung tay ủng hộ và xây dựng lại nhà sản cho người dân Làng Nữ theo thiết kế như hình vẽ dưới đây.



Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét). Xét một bên của mái nhà gồm có một hình chữ nhật $CDFE$ và một hình thang $ADFG$ với các điểm $G(6;-6;6); C(3;4;8); F(4;-4;7)$ và điểm I là trung điểm CE .

Biết góc giữa hai vector $\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{AB}$ bằng a° . Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 49. (THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh 2025) Có hai trạm thu phát sóng tín hiệu mặt đất đặt ở hai điểm O, A và vệ tinh thu phát tín hiệu tại vị trí M , biết vệ tinh di chuyển luôn cách mặt đất 35000km. Tín hiệu tại O phát lên vệ tinh M rồi truyền đến trạm thu tại A . Xét hệ trục $Oxyz$ được chọn thỏa $O(0;0;0), A(30;40;0) M(x;y;35)$ (đơn vị tọa độ là ngàn km). Biết vận tốc trung bình truyền tín hiệu giữa vệ tinh với trạm thu phát khoảng 270000km/s. Một tín hiệu phát từ O đến



M, rồi truyền về A mất ít nhất bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 63. (Cụm Hưng Yên 2025) Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $M(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 64. (Sở Nam Định 2025) Trong không gian $Oxyz$, một chiếc máy quay phim được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 5)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là

$A(0; 1; 0)$, $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$, $C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}; 0\right)$ (hình vẽ

bên). Biết lực tác dụng của máy quay phim lên các giá đỡ SA , SB , SC lần lượt là $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ và trọng lượng của chiếc máy là $60N$, giá trị của $|\vec{F}_1| + |\vec{F}_2| + |\vec{F}_3|$ bằng bao nhiêu Newton (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

